

halfedge：曲面参数化模块设计文档

src/parameterization.rs

halfedge 库

2026-07-05

目录

1	模块定位	2
2	拓扑前置条件	2
3	Tutte 重心映射	3
3.1	算法步骤	3
3.2	均匀拉普拉斯权重	3
3.3	无翻转保证	3
3.4	流程图	4
4	调和参数化	4
4.1	余切权重	4
4.2	保角性优势	5
5	LSCM：最小二乘保角映射	5
5.1	保角能量	5
5.2	离散化与零空间	5
5.3	流程图	6
6	Mean Value Coordinates 参数化	7
6.1	MVC 权重	7
6.2	与 Tutte / Harmonic 对比	7
6.3	边界邻居处理	7
6.4	边界顶点排序	7
6.5	流程图	8
7	退化守卫	8
8	使用示例	9
9	测试覆盖	10

1 模块定位

`parameterization.rs` 实现**网格参数化** (Surface Parameterization / UV Unwrapping): 将三角网格的三维曲面映射到二维平面, 尽可能保持角度 (保角 / conformal) 或面积 (保面积 / equiareal)。所有方法都要求网格是**单连通**、**开圆盘拓扑** (genus 0、1 条边界环)。

模块对外暴露 4 个公共函数, 均接收 `&MeshStorage` 并返回 `Option<Vec<f64; 2>` (每个顶点一组 UV 坐标):

类别	API	语义
保形 (无翻转)	<code>tutte_embedding(mesh)</code>	Tutte 重心映射: 边界均匀映射到单位圆, 内部用均匀拉普拉斯权重求解, 保证无翻转
保角	<code>harmonic_parameterization(mesh)</code>	调和参数化: 使用余切权重 (离散 Laplace-Beltrami), 保角性优于 Tutte
自由边界保角	<code>lscm(mesh)</code>	Least Squares Conformal Maps: 固定 边界最远点对 到 (0,0) 与 (1,0), 其余自由求解
保形 (无翻转, 非凸安全)	<code>mvc_parameterization(mesh)</code>	Mean Value Coordinates 参数化 (Floater 2003): 权重 $w_i \geq 0$, 对所有有效网格 (含非凸/非 Delaunay) 保证无翻转

设计要点:

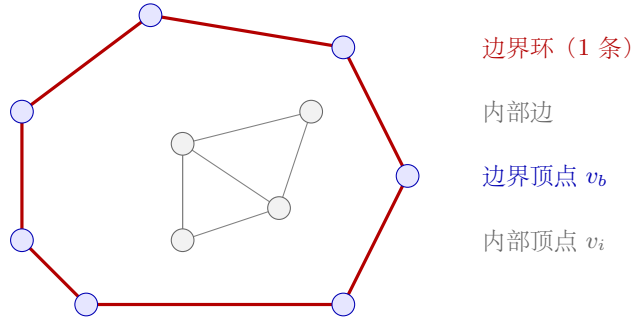
- 四者均构造稀疏线性系统并调用 `conjugate_gradient` 求解, 迭代上限 $200 \cdot n$, 相对残差 $< 10^{-6}$;
- Tutte、Harmonic、MVC 使用 **Dirichlet 边界条件** (边界固定到单位圆), LSCM 仅固定 2 个顶点消去零空间;
- 失败场景统一返回 `None` (空网格、无边界、求解发散)。

2 拓扑前置条件

四个 API 均要求输入网格满足**开圆盘拓扑** (open disk topology):

1. **单连通**: 网格连通, 无把手 (genus $g = 0$);
2. **唯一边界环**: 恰好 1 条边界回路 ($b = 1$);
3. **三角化**: 所有面为三角形。

由 Euler 示性数判定: $\chi = V - E + F = 2 - 2g - b$ 。对开圆盘拓扑 $\chi = 1$ (即 $g = 0, b = 1$)。若网格为闭合 ($b = 0$) 或有多条边界环 ($b > 1$), Tutte / Harmonic 会因 `collect_boundary_vertices` 返回多段而不保证正确; LSCM 要求至少存在一条边界环 ($b \geq 1$) 且边界顶点数 ≥ 2 , **闭合网格** ($b = 0$) 会返回 `None`。



3 Tutte 重心映射

3.1 算法步骤

Tutte 1963 提出的**重心映射** (barycentric embedding) 是最早的参数化方法，步骤如下：

1. 收集边界顶点：遍历所有顶点，筛选 `is_boundary_vertex` 为真者；
2. 按环绕顺序排列：从任一边界顶点出发，沿边界半边 `twin.next` 链路前进，直至回到起点；
3. 边界映射到单位圆：第 k 个边界顶点（共 n_b 个）固定为

$$\theta_k = \frac{2\pi k}{n_b}, \quad (u_k, v_k) = (\cos \theta_k, \sin \theta_k);$$

4. 构建均匀拉普拉斯矩阵 L （见下小节）；
5. 施加 **Dirichlet 边界条件**：边界行替换为单位行，RHS 设为固定 UV；
6. 求解 $Lu = 0$ 与 $Lv = 0$ （实际为带边界的修正系统）。

3.2 均匀拉普拉斯权重

设顶点 i 的邻接集合为 $N(i)$ ，度数为 $d_i = |N(i)|$ ，则均匀拉普拉斯权重为

$$w_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{d_i}, & j \in N(i), \\ 1, & j = i(\text{对角}). \end{cases}$$

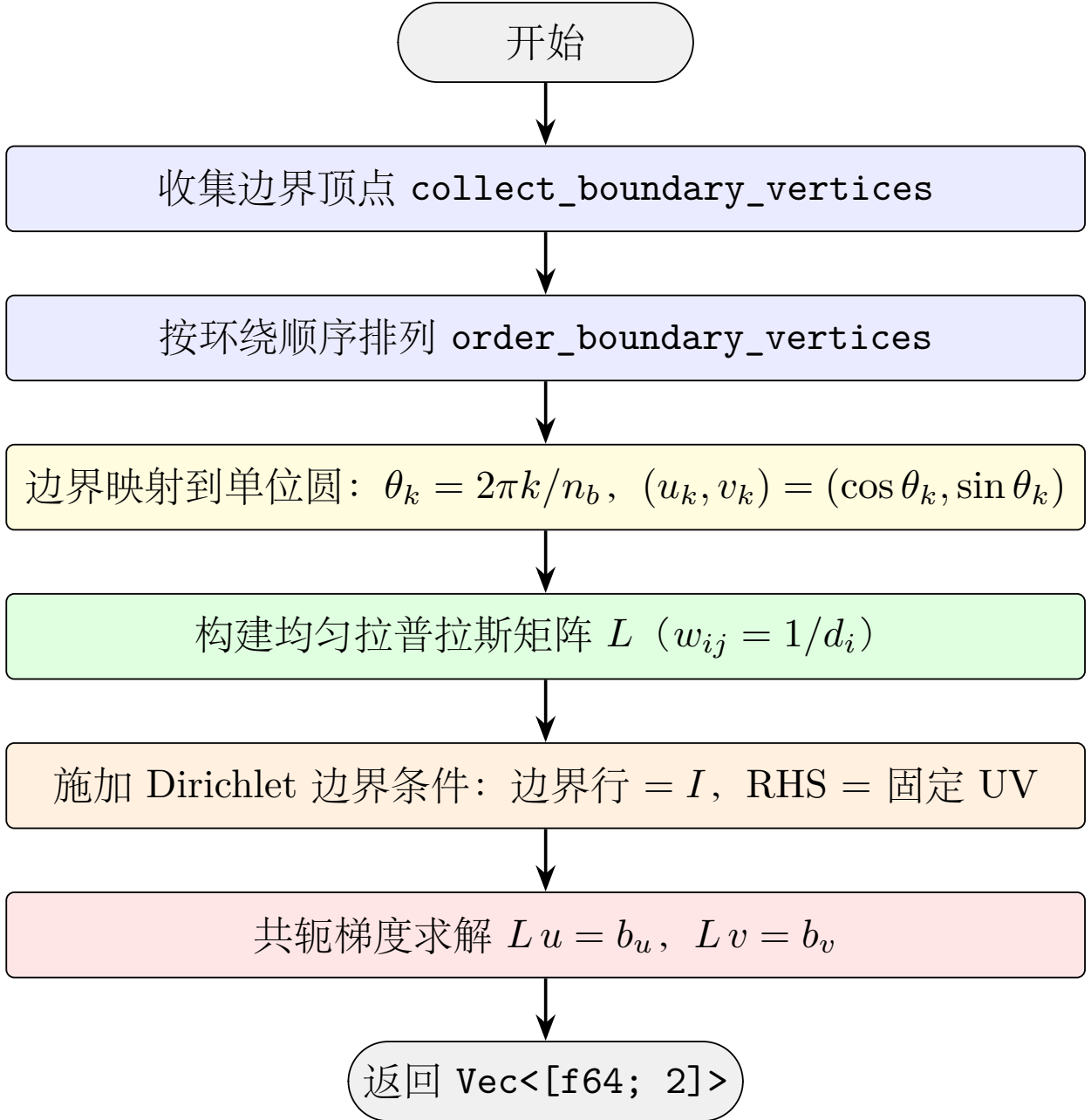
实现中 `build_full_uniform_laplacian` 对每条邻接边贡献 -0.5 ，对角线贡献 $d_i/2$ （等价于上式乘以 $d_i/2$ 的常数倍，不影响零空间结构）。内部顶点的拉普拉斯方程为

$$\sum_{j \in N(i)} w_{ij} (u_j - u_i) = 0, \quad \sum_{j \in N(i)} w_{ij} (v_j - v_i) = 0.$$

3.3 无翻转保证

Tutte 定理 (1963)：若边界顶点严格凸地映射到平面凸多边形（这里是单位圆），且权重 $w_{ij} > 0$ 、 $\sum_j w_{ij} = 1$ ，则上述线性系统的解是**双射且无翻转**的参数化。均匀权重满足此条件，故 `tutte_embedding` 对任意开圆盘拓扑网格保证无翻转。

3.4 流程图



4 调和参数化

4.1 余切权重

调和参数化与 Tutte 同框架（边界固定到单位圆 + Dirichlet + 共轭梯度求解），但将均匀权重替换为**余切权重**（离散 Laplace-Beltrami 算子）。对内部边 (i, j) （其两侧三角形在 i 处对角为 α_{ij} ，在 j 处对角为 β_{ij} ）：

$$w_{ij} = \frac{1}{2}(\cot \alpha_{ij} + \cot \beta_{ij}).$$

实现 `build_full_cotan_laplacian` 调用 `crate::geometry::cotan_edge_weight`，并取其一半以匹配上式对称形式。对边界边（仅一个相邻三角形）退化为 $\frac{1}{2} \cot \alpha_{ij}$ 。

4.2 保角性优势

余切权重是离散 Laplace-Beltrami 算子的一阶近似，当网格足够细时其解收敛到连续调和映射 $\Delta f = 0$ ，即保角映射（conformal map）的离散化。因此 harmonic_parameterization 在角度保持上显著优于 Tutte：

- Tutte：均匀权重忽略几何，边界附近角度变形大；
- Harmonic：余切权重编码了面内角，三角形角度近似保持。

注意：余切权重可能为负（当 α 或 $\beta > \pi/2$ ，即三角形钝角），负权重不满足 Tutte 定理的正权条件，故 harmonic_parameterization 不保证无翻转，仅期望在质量良好的网格上无翻转。

5 LSCM：最小二乘保角映射

5.1 保角能量

Least Squares Conformal Maps (Lévy et al. 2002) 从保角性出发直接构造最小二乘目标。设参数化函数 $f(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$ ，由 Cauchy-Riemann 方程， f 保角当且仅当

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -i \frac{\partial f}{\partial y} \iff \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

定义保角能量

$$E(f) = \sum_{f \in F} A_f \left\| \frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right\|^2,$$

其中 A_f 是三角形面积。 $E = 0$ 当且仅当 f 严格保角。

5.2 离散化与零空间

将每三角形 $f = (v_0, v_1, v_2)$ 在其局部坐标系下展开（用 v_0 为原点， $\vec{e}_1 = v_1 - v_0$ 为 x 轴）， u, v 在三角形上线性，可由三顶点 UV 表出。 $E(f)$ 是 UV 的二次型，最终化为稀疏最小二乘系统

$$\min_{u,v} \|A[u; v]\|^2.$$

零空间：平移（ $u \rightarrow u + c_1, v \rightarrow v + c_2$ ）与旋转（ $u \rightarrow u \cos \phi - v \sin \phi, v \rightarrow u \sin \phi + v \cos \phi$ ）不改变 E 。为消去零空间，固定 2 个顶点：

- 从最长边界环中选取几何距离最远的 2 个边界顶点 p_1, p_2 （改善数值条件数，Lévy 2002 §4.2）；
- p_1 固定到 $(0, 0)$ ；
- p_2 固定到 $(1, 0)$ ；
- 其余 $V - 2$ 个顶点自由。

为何钉边界顶点而非索引顶点？ 早期实现固定顶点 `vertex_ids().nth(0/1)`，但若该两顶点是内部顶点（如 icosphere 的极点），钉住它们会强制 UV 在内部顶点处取固定值，导致参数化严重畸变。固定边界顶点保证：

1. 钉点位于参数域边界，不影响内部 UV 分布的自由度；
2. 两点距离大 $\Rightarrow$ 系统矩阵条件数小 $\Rightarrow$ 数值稳定。

最远点对的选取 精确最远点对为 $O(B^2)$ 或 $O(B \log B)$ (旋转卡壳)。本实现采用 $O(B)$ 两轮启发式：

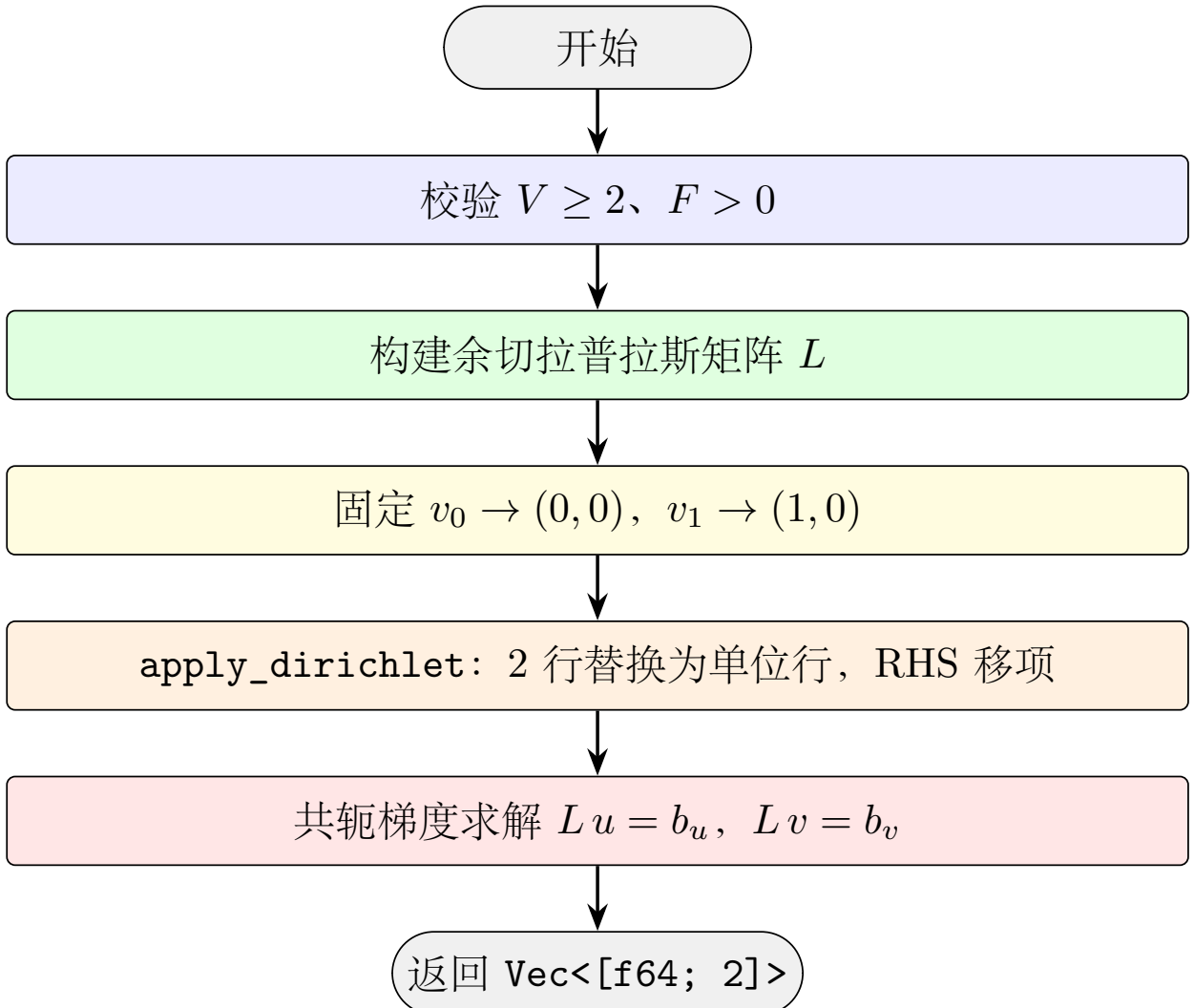
1. 任取边界点 p_0 ，找离 p_0 最远的点 p_1 ；
2. 找离 p_1 最远的点 p_2 ；
3. 返回 (p_1, p_2) 。

该启发式不保证全局最优，但对 LSCM 钉点用途足够（仅需两点足够远以改善条件数，不要求精确最优）。对 $B < 1000$ 的边界，性能可接受；超大边界可用更精细的近似。

闭合网格的处理 若网格无边界 ($b = 0$ ，如 icosphere)，LSCM 无法选取边界顶点，返回 **None**。用户应改用 Tutte/Harmonic（需先切割网格产生边界）。

实现中 `lscm` 复用 `build_full_cotan_laplacian` 构造余切拉普拉斯，`pick_farthest_pair` 选取边界最远点对，`apply_dirichlet` 仅对这 2 个顶点施加约束，再用 `conjugate_gradient` 求解。

5.3 流程图



6 Mean Value Coordinates 参数化

6.1 MVC 权重

Mean Value Coordinates (Floater 2003) 与 Tutte/Harmonic 同属「边界固定 + 内部重心插值」框架，但权重改用 **MVC 权重**。

对内部顶点 v ，设其邻居按环绕顺序为 $u_1, \dots, u_k$ ，记

$$d_i = \|u_i - v\|, \quad \alpha_i = \angle(u_i - v, u_{i+1} - v)$$

(v 处相邻射线夹角，索引模 k)，则

$$w_i = \frac{\tan(\alpha_{i-1}/2) + \tan(\alpha_i/2)}{d_i}, \quad \lambda_i = \frac{w_i}{\sum_j w_j}.$$

关键性质：

- $\lambda_i \geq 0$ (因 $\alpha_i \in [0, \pi]$, $\tan(\alpha_i/2) \geq 0$, $d_i > 0$);
- $\sum_i \lambda_i = 1$ (归一化);
- 因此内部顶点位于邻居的凸组合内，保证无翻转。

6.2 与 Tutte / Harmonic 对比

方法	权重	保形性	无翻转保证
Tutte	均匀 $1/d_i$	差 (忽略几何)	是 (正权 + 凸边界)
Harmonic	余切 $\frac{1}{2}(\cot \alpha + \cot \beta)$	好 (保角近似)	否 (余切可负)
MVC	$\frac{\tan(\alpha_{i-1}/2) + \tan(\alpha_i/2)}{d_i}$	中 (介于两者)	是 (非凸也安全)

MVC 是工业上常用的折中方案 (pmp-library、libigl 均提供)，在**非凸边界**或**非 Delaunay** 网格上仍保证无翻转，而 Harmonic 在这些场景下可能产生翻转。

6.3 边界邻居处理

内部顶点 i 的方程为 $p_i = \sum_j \lambda_j p_j$ 。对边界邻居 j ：

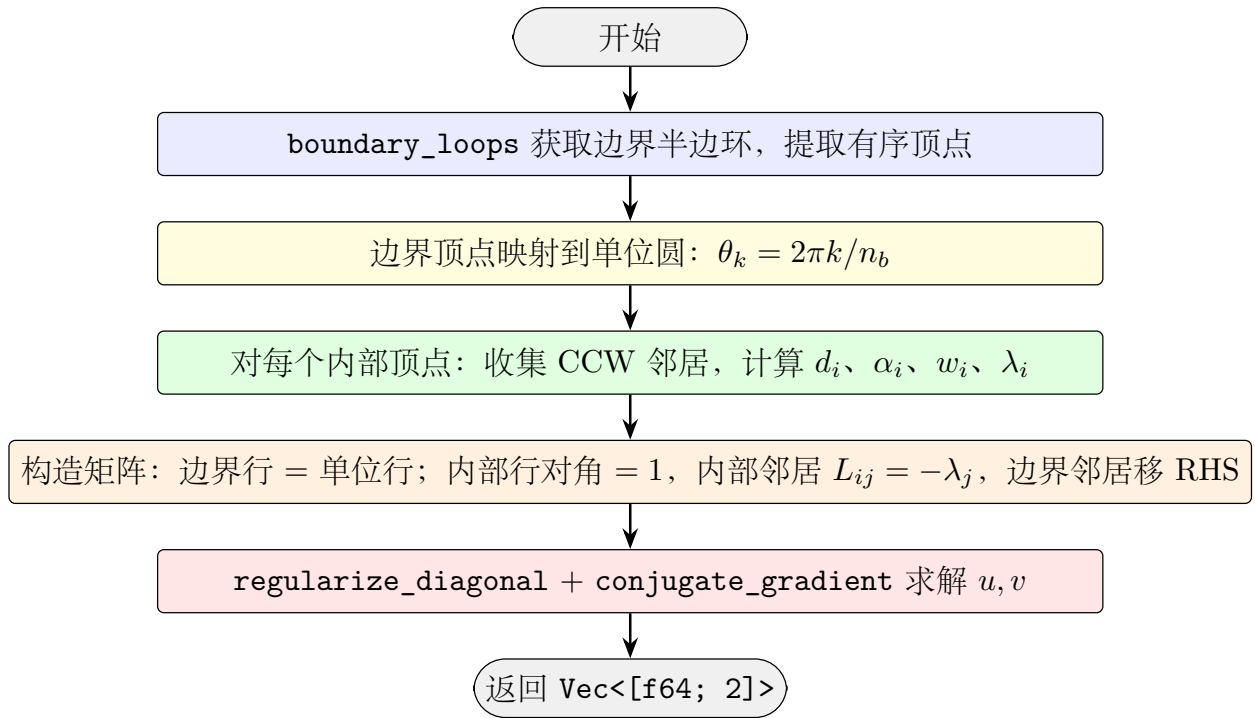
- 矩阵中跳过 (i, j) (边界行已设为单位行，避免污染);
- 将 $\lambda_j p_j$ 移到 RHS: $\text{rhs}_i += \lambda_j u v_j$ 。

对内部邻居 j ：写入矩阵 $L_{ij} = -\lambda_j$ ，对角 $L_{ii} = 1$ 。

6.4 边界顶点排序

`mvc_parameterization` 使用 `traversal::boundary_loops` 获取正确的边界半边环 (而非手动沿 `twin.next` 遍历，后者在某些拓扑下会遗漏顶点)，再从半边 `tip` 顶点提取有序顶点列表，确保所有边界顶点都被正确映射到单位圆。

6.5 流程图



7 退化守卫

函数	退化场景	处理
tutte_embedding	$V = 0$ 或 $F = 0$	返回 None
tutte_embedding	无边界顶点（闭合网格）	返回 None
tutte_embedding	共轭梯度发散	返回 None（? 传播）
harmonic_parameterization	$V = 0$ 或 $F = 0$	返回 None
harmonic_parameterization	无边界顶点	返回 None
harmonic_parameterization	余切权重含负值	不阻断求解，但不保证无翻转
harmonic_parameterization	共轭梯度发散	返回 None
lscm	$V < 2$ 或 $F = 0$	返回 None
lscm	无边界顶点（闭合网格 $b = 0$ ）	返回 None
lscm	边界顶点 < 2 （退化边界）	返回 None
lscm	共轭梯度发散	返回 None
mvc_parameterization	$V = 0$ 或 $F = 0$	返回 None
mvc_parameterization	无边界顶点（闭合网格）	返回 None
mvc_parameterization	邻居距离 $d_i < 10^{-14}$	跳过该顶点（视为孤立，单位行）
mvc_parameterization	$\sum w_i < 10^{-14}$	回退到均匀权重 $1/k$
mvc_parameterization	共轭梯度发散	返回 None
apply_dirichlet（内部）	对角线奇异	regularize_diagonal 加 10^{-8}
order_boundary_vertices（内部）	无边界环	返回空 Vec

8 使用示例

```

1 use halfedge::parameterization::{
2     tutte_embedding, harmonic_parameterization, lscm, mvc_parameterization,
3 };
4 use halfedge::storage::MeshStorage;
5
6 let mut mesh = MeshStorage::new();
7 //                                     topology_ops::add_triangle
8 // ...
9
10 // Tutte                               UI
11 if let Some(uv) = tutte_embedding(&mesh) {
12     for (i, [u, v]) in uv.iter().enumerate() {
13         println!("v{} -> {:.4}, {:.4}", i, u, v);
14     }
15 }
16
17 // Harmonic

```

```

18 let uv_h = harmonic_parameterization(&mesh);
19
20 // LSCM
21 let uv_l = lscm(&mesh);
22
23 // MVC / Delaunay
24 let uv_mvc = mvc_parameterization(&mesh);

```

9 测试覆盖

测试名	验证点
test_lscm_simple_quad	双三角形四边形网格上 LSCM 成功返回 4 个 UV; 恰有 1 个钉在 (0,0)、1 个钉在 (1,0) (边界最远点对)
test_lscm_returns_none_on_closed_mesh	闭合网格 (icosphere) 无边界, LSCM 返回 None
test_lscm_pinned_vertices_are_boundary	内部顶点的扇形: 钉点不落在内部顶点上
test_mvc_simple_quad	双三角形四边形网格上 MVC 成功; 所有边界点在单位圆上 ($ r - 1 < 10^{-3}$)
test_mvc_no_flip_on_concave_mesh	L 形非凸网格上 MVC 成功; 所有边界点在单位圆上
test_mvc_returns_none_on_empty	空网格返回 None
test_mvc_returns_none_on_closed_mesh	闭合网格 (icosphere) 返回 None

src/parameterization.rs 共 5 个单元测试, 全库共 394 个。